

企業別過去実績 AIによるレコメンド

過去実績ベースAI(企業別)
企業ごとの過去購買・利用・商業傾向を学習
翌月の最適な注文内容・数量配分を算出
最も精度の高い「企業別最適化AI」

① インプットデータ設計

	過去データ	取得可能データ			データ収集	データ加工・算出 必要性	データの取得方法		
1	企業別の傾向と過去注文実績データ 企業の成長傾向の管理情報	企業情報			テキスト		データ移行	過去データにはない	
		支店情報			テキスト		DB参照		
		プラン情報			数値		DB参照		
		プランの意味			テキスト		DB参照		
		過去注文実績データ	過去の注文履歴(月別・曜日・週別のデータ)	注文数(商品別)		テキスト			DB参照
				カテゴリ別の注文数		テキスト	必要		DB参照
				カテゴリ別の注文率	カテゴリ別の注文数/全体注文数	テキスト	必要		DB参照
				注文カテゴリ構成比	肉類: 30% 魚類: 20% サラダ: 10% ごはん: 10%など				
			決済アプリの実行購入データ		テキスト	必要	DB参照		
			過去の商業履歴(月別・曜日・週別のデータ)	商品別の商業数		テキスト			
				商品別の商業率	商業数/注文数 × 100%	テキスト	必要		DB参照
			過去の商業履歴(月別・曜日・週別のデータ)	商品別の利用率	(注文数-商業数)/注文数 × 100%	テキスト	必要		DB参照
			価格帯構成比(100円/200円)	制限ロジック	100円商品: 95% 200円商品: 5% 150円商品: 5%	数値			
2	過去のメニュー	過去のメニュー情報	商品ID		テキスト				
			商品名、商品属性、説明分 (カテゴリ、主材料、価格帯等) 公開時期		PDFメニュー-学習不要 タイムデータ		DB参照 DB参照		
3	当月のデータ								
		今週の注文プランデータ(重要)							
4	商品データ(新メニュー対応)	契約プラン(50 / 100 / 150 等)			テキスト		API連携		
		商品上限、部外単位 (例: 10枚)			テキスト		API連携		
5	現在契約プラン	価格帯・構成比の制約(あれば)			テキスト		API連携		
		新メニュー情報			テキスト		API連携		
6	制約情報	商品ID			テキスト		API連携		
		商品詳細情報	商品名、商品属性、説明分 (カテゴリ、主材料、価格帯等)		テキスト		API連携		
		企業情報			テキスト		API連携		
		支店情報			テキスト		API連携		
		プラン情報			テキスト		API連携		
		価格帯構成比(100/200/300円)	制限ロジック		テキスト		API連携		

今後、管理画面でメニューを登録する際、制約条件を登録します。

過去データにはない

今後、管理画面でメニューを登録する際、制約条件を登録します。

② 注文提案ロジック(ケース整理)

ケース1 対象商品の過去注文履歴あり	利用データ	判断ポイント
	過去注文商品	過去メニューは新メニューの商品名があっているかどうか 過去メニューと新メニューの属性類似性
	商品ごとの注文数	注文数 / プラン(50/100/150)の割合→整合性
	商業率	商品別の商業率を考慮した数量調整
	利用率	
	過去のプラン数参照(過去注文したプランの総数(50/100/150))	
ケース2 対象商品の過去注文履歴なし、歴々の商品の過去注文履歴あり(全席)	利用データ	判断ポイント
	カテゴリ別注文傾向	商品ではなく「カテゴリ・属性」で判断
	肉類、魚類などの注文割合傾向計算	
→ 新商品が多い月でも成立		
ケース3 完全に新商品の場合	肉類、魚類などの注文割合傾向計算	新商品: 2割増し 管理画面で割合の登録をして、参照する

③ 全体AI処理フロー

ケース1:

実績データ → データ参照・データ処理 → AI予測 → 制約整理 → 数量最適化

Step 1: AI予測処理(利用中・商業リスク)	過去のデータベース(注文数、注文割合の傾向)から予測
1.1 インプットデータ	過去データ: 過去の注文数、注文割合、利用率、商業率
	当月のデータ、プラン/メニュー/制約条件
1.2 機械学習の手法	利用AIモデル: Gradient Boosting (LightGBM / XGBoost) 学習方式: Supervised Learning(教師あり学習)
1.3 予測結果	当月の注文傾向 当月の利用率
1.4 アウトプット生成	
商品A: 数量 商品B: 数量 商品C: 数量	過去データに沿った分析数字であり、複数の制約条件をまだ満たしていない状態

↓ ※ この結果がAI工程(最適化)の入力となる。

Step 2: 最適化前処理(制約整理)	制約条件定義
最適化条件(AIが必ず守る制約)	プラン総数制約: 例 $E \leq q \leq \text{プラン数}$ 最大発注数制約: $0 \leq q \leq \text{max}$
	注文標準数 カテゴリ構成制約(あれば) 価格帯・構成比の制約(100/200/300円)

Step 3: 数量最適化処理(数量決定)

使用アルゴリズム:
全量線形計画法(MILP)
Solver:
Google OR-Tools (CP-SAT / CBC)

アウトプット

商品ID
推奨発注数量
カテゴリ
単価

ケース2: 対象商品の過去注文履歴なし

Step 1: 対象商品の判定

AI mode 2

Dùng model LightGBM / XGBoost
Data train : tất cả các data order và tỷ lệ sử dụng (tỷ lệ waste) của tất cả các doanh nghiệp trong quá khứ

Bước 1 :

Dự đoán score của mỗi item trong menu đối với doanh nghiệp

Input : lịch sử order của các item trong quá khứ của doanh nghiệp (chỉ xét các item trong menu đang định order)

Output : score của từng món của doanh nghiệp

※

- với item mới (chưa có lịch sử order trong quá khứ) sẽ lấy score trung bình của các món có cùng category của doanh nghiệp đó

- với doanh nghiệp mới (chưa có lịch sử order trong quá khứ) sẽ lấy score trung bình của món đó của tất cả các doanh nghiệp trong hệ thống

Bước 2 :

- lấy top K món có score cao nhất từ bước 1

Đưa qua model dự đoán số lượng của từng món

Input : lịch sử order của các item trong quá khứ của doanh nghiệp (chỉ xét các item trong menu đang định order)

Output : số lượng của từng món của doanh nghiệp

Bước 3 :

Tối ưu hoá

- tối ưu theo các ràng buộc :

- tổng số lượng = số lượng của plan

- số lượng của một món < hơn số lượng max quy định

- tỷ lệ số món theo giá

- tỷ lệ số món theo category

AI mode 6

Dùng chatgpt để thu thập điều kiện của user bằng ngôn ngữ tự nhiên

thiết kế sẵn các điều kiện của các trường hợp thu thập được từ việc user nhập.

ví dụ :

- user nhập "không muốn ăn món cá" -> loại các món có category là cá khỏi recommend.

- user nhập "lượng món thịt" -> bằng tỷ lệ số lượng món thịt lên 10%.

Đúng lại bước 1, 2 của mode 2.

Thêm điều kiện user nhập vào ràng buộc ở bước tối ưu hoá.

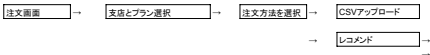
Có chế tự động training model

Một tháng chạy cronjob để training lại model 1 lần

	過去に注文・注文実績が存在しないことを判定します。	Mỗi lần có order mới data order sẽ được lưu vào bảng data của chuyên dụng của AI Phần này lưu data này team AI sẽ viết api.
Step 2:過去注文データの抽出	対象企業(または全体)における、過去の注文実績データを取得します。 対象:過去稼数月(例:6~12ヶ月) データ単位:商品ではなくカテゴリ単位	Thông tin menu mới của các tháng cũng sẽ được đồng bộ vào bảng chuyên dụng của AI Phần đồng bộ data này team AI sẽ xử lý.
Step 3:カテゴリ別注文数量の集計	過去データを基に、当月分の各カテゴリ(肉類・魚類・その他 等)ごとの注文数量合計を算出します。	
Step 4:カテゴリ別注文割合の算出	プラン総数に対する、カテゴリ別注文割合(構成比)を算出します。 例: 肉類:40% 魚類:35% その他:25% 本割合は、対象企業の注文傾向を表す指標として利用します。	
Step 5:最適化前処理(制約整理) 最適化条件(AIが必ず守る制約)	制約条件整理(変数の整理) プラン総数制約: 例: $q \leq \text{プラン数}$ 最大発注数制約: $0 \leq q \leq \text{max}$ 注文単位数 カテゴリ構成制約(あれば) 価格帯・構成比の制約 (100/200/300円)	
Step 6:最終最適化処理(数量決定)	使用アルゴリズム: 整数線形計画法 (MILP) Solver: Google OR-Tools (CP-SAT / CBC) アウトプット: 商品ID 推奨発注数量 カテゴリ 単価	

AIレコメンドエンジン開発の要件定義
概要

- 業務フロー
法人顧客が注文するフロー <https://www.figma.com/board/1CeNUpkzWdL9KhvBqg48bUES-Kitchen---Figma?node-id=1675-7588&o=8&h=Q1wLaD0xZnJlbnQ0>



	開発範囲	分類	優先順位
モード1 均等割にレcommend	フェーズ1 (10月)	システムロジック	
モード2 企業得意先登録AIによるレcommend	フェーズ1 (10月)	AI機械学習とAI予測	
モード3 均等割平均AIによるレcommend	フェーズ2 (暫定)	AI機械学習とAI予測	
モード4 従業員希望AIによるレcommend	フェーズ1 (10月)	システムロジック	
モード5 手動登録	フェーズ1 (10月)	システムロジック	
モード6 AIにチャットによるレcommend	フェーズ1 (10月)	条件追加 (テキスト)	後計

新規企業が利用する

ユーザーのカスタム条件+ES側の必須条件の組み合わせるかどうか？

業務フロー (Figma)

● お客様のご要望

MODE 1: デフォルト (均等割り出荷)

最もシンプルでわかりやすい。

- すべてのジャンルから選ばれるメニューを均等に割って出荷
- 例) 3割、5割、7割
- アプリの人数・過去実績は考慮しない
- これは「初期導入」「新規企業」の時に使う。

MODE 2: 過去実績ベースAI (企業別)

企業ごとに過去実績データをもとに、AIで均等割りを出荷。

要件が大きい

- 過去実績データ
- AIで均等割りを出荷
- 過去実績データ
- 過去実績データ
- 過去実績データ

出力内容

- 過去実績データ
- 過去実績データ
- 過去実績データ

MODE 3: 他社平均AI (同規模・同業種平均)

企業別AIでデータがない場合に、同業種・同規模の平均値で均等割りを出荷。

要件が大きい

- 同業種・同規模
- 過去実績データ
- 過去実績データ
- 過去実績データ

出力内容

- 過去実績データ
- 過去実績データ
- 過去実績データ

MODE 4: 従業員ニーズ反映モード (AI予測・希望人・均等)

企業内に「希望メニュー」「人数」「希望業種」を入力すると、従業員が「希望メニュー」を反映できる。

要件が大きい

- 希望メニュー
- 希望業種
- 希望人数

出力内容

- 希望メニュー
- 希望業種
- 希望人数

MODE 5: 完全カスタム (本部が自由入力)

企業内に「希望メニュー」「人数」「希望業種」を入力すると、本部が自由に設定できる。

要件が大きい

- 希望メニュー
- 希望業種
- 希望人数

出力内容

- 希望メニュー
- 希望業種
- 希望人数

